



ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Periodo invernal

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO INMOBILIARIO ALTO LOS NOTROS

INFORME TÉCNICO ELABORADO PARA:

Bría.
INGENIERÍA + INVERSIÓN

Estudio Fauna Terrestre y Avifauna

Proyecto Inmobiliario Alto Los Notros

Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región del Los Lagos.

© **SICAM Ingeniería**

Estudios Técnicos en Medio Ambiente

Casa matriz: Prieto Sur 965, Temuco. Chile.

Teléfono (045) 2 668119

Página web: www.sicam.cl

Contacto: cvarela@sicam.cl

Agosto, 2023

Equipo Técnico

Ramón Varela Bruce

Biólogo en Gestión de Recursos Naturales

Encargado de Estudio y Elaboración de Informe y Análisis

Ing. Brayan Cerda

Ingeniero Civil Ambiental

Apoyo Terreno, Elaboración de Cartografía

MSc. Cristian Varela Bruce

Ingeniero Ambiental

Encargado de Revisión y Aprobación de Informe



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivos específicos	5
3	ALCANCES METODOLÓGICOS.....	5
3.1	Ubicación de Proyecto	5
3.2	Revisión bibliográfica	6
4	METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FLORA (INVIERNO)	7
4.1	Área de influencia	7
4.2	Fotointerpretación Preliminar	8
4.3	Diseño de parcelas y tipo de muestreo.....	9
4.4	Relevamiento de vegetación	11
4.5	Identificación de especies.....	11
4.6	Abundancia relativa.....	12
4.7	Categoría de Conservación	12
4.8	Caracterización de la vegetación terrestre.....	13
4.9	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.	14
4.10	Singularidades.....	16
5	RESULTADOS Y DISCUSIÓN ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN (INVIERNO)	17
5.1	Identificación de categorías uso de suelo y descripción de vegetación registrada en el AI ..	17
5.2	Riqueza y composición florística.....	19
5.3	Tipo biológico.....	20
5.4	Grado de antropización	21
5.5	Especies en categoría de conservación.....	21
5.6	Abundancia.....	22
5.6.1	Descripción parcelas de vegetación	23
5.7	Análisis singularidad de las comunidades	30
5.8	Medidas de control	30
5.9	Análisis de cambio climático	32
6	CONCLUSIONES	36

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del proyecto	6
Figura 2. Área de influencia	8
Figura 3. Medición de parcelas en terreno	10
Figura 4. Ubicación de las parcelas de muestreo para el levantamiento de flora en el AI	11
Figura 5. Usos de suelo y UHV para el AI	19
Figura 6. Gráfico número de especies de flora por familia en el AI	20
Figura 7. Gráfico tipo biológico de flora para el AI	20
Figura 8. Gráfico origen geográfico de flora para el AI	21
Figura 9. Parcela 1 Pradera húmeda de <i>Juncus microcephallus</i> , <i>Blechnum penna-marina</i> y <i>Blechnum cordatum</i>	25
Figura 10. Parcela 2 (Pradera húmeda de <i>Sticherus squamulosus</i>)	26
Figura 11. Parcela 2 Ñadi	27
Figura 12. Parcela 4 (Matorral de <i>Baccharis obovata</i> , <i>Baccharis sagittalis</i> y <i>Myrteola nummularia</i>)	28
Fuente: Elaboración propia	28
Figura 13. Parcela 5 (Renoval de <i>Podocarpus nubigenus</i>)	29
Figura 14. Parcela 6 (Renoval de <i>Luma apiculata</i>)	30
Figura 15. Pérdida de flora y vegetación por cambios de precipitación	34
Figura 16. Pérdida de flora y vegetación por cambios en la temperatura	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Usos de suelo	9
Tabla 2. Dimensiones de las parcelas de flora	9
Tabla 3. Ubicación georreferenciada de las parcelas flora	10
Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet	12
Tabla 5. Codificación de tipos biológicos o formas de crecimiento	13
Tabla 6. Categorías de cobertura	14
Tabla 7. Criterios de cobertura	14
Tabla 8. Superficie por uso de suelo en el AI	17
Tabla 9. Detalle de la caracterización de las UHV definidas en el AI, según el método COT	18
Tabla 10. Flora del AI indicando su origen geográfico y su estado de conservación	21
Tabla 11. Índices de Braun-Blanquet de cobertura vegetal para las especies registradas	22
Tabla 12. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 5	28
Tabla 13. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 6	29
Tabla 15. Análisis de riesgo e impacto del cambio climático	32

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega la caracterización del componente flora y vegetación, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento. Se desarrolló según, la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015), y la guía de evaluación ambiental (SEA, 2020).

El proyecto “Alto Los Notros”, es un proyecto inmobiliario que corresponde a la construcción 490 viviendas, además de calles, pasajes, áreas verdes y equipamiento, en una superficie aproximada de 11 hectáreas, al cual se accede por avenida Los Notros, sector Bosquemar, en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

El proyecto se encuentra dentro de los límites urbanos y se ajusta al plan regulador comunal vigente, siendo compatible con el uso de suelo.

En el presente estudio se realizó una prospección e identificación de las especies de flora y vegetación existentes en el lugar donde se emplazará el proyecto en el área de influencia, ubicado en la comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, región Los Lagos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar la composición de la flora y vegetación que habita el área de influencia del proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar la flora y vegetación específica que se encuentra presente en el área de influencia del proyecto, mediante la determinación de su abundancia.
- Identificar el estado de conservación de las especies encontradas, a fin de establecer posibles medidas de mitigación o contingencia del proyecto.

3 ALCANCES METODOLÓGICOS

3.1 Ubicación de Proyecto

El proyecto inmobiliario “Alto Los Notros” se emplazará en la comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, específicamente en sector avenida Los Notros, sector Bosquemar, Región de Los Lagos, ocupando una superficie 11 ha aproximadamente. El área del proyecto se observa altamente alterada respecto de su

biodiversidad, producto del movimiento histórico de tierra, control de chacay para prevención de incendios, y acumulación de basura por parte de terceros.

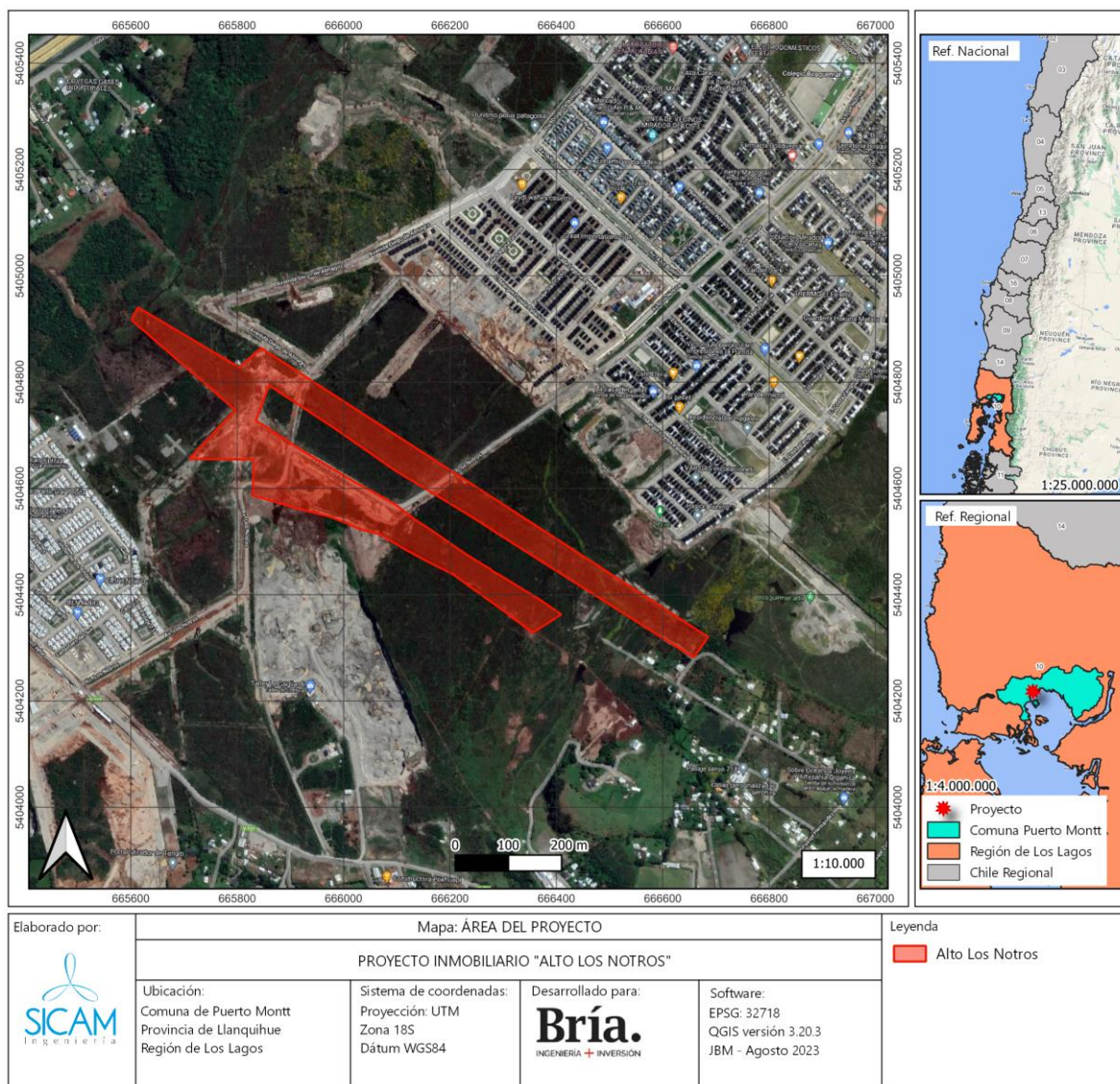


Figura 1. Ubicación del proyecto
Fuente: Elaboración propia.

3.2 Revisión bibliográfica

El objetivo de la revisión bibliográfica es generar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontradas en el área de estudio para lo cual se consultó Flora Silvestre de Chile, Zona Araucana (Hoffman, 1997), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile

(Marticorena et al. 2010), El árbol urbano (Hoffman, 1983) y Malezas presentes en Chile (Espinoza, 1996). entre otros.

4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FLORA (INVIERNO)

4.1 Área de influencia

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas. El Área de influencia (AI), corresponde a aquella zona en donde se manifestarán los potenciales impactos, directos e indirectos, del proyecto. De acuerdo a esto, el AI incluye a todas aquellas áreas donde se proyectan posibles obras asociadas al proyecto, contemplando sitios temporales como permanentes, y asociando la potencial presencia de estos grupos.

Según la revisión de la Guía área de influencia de humedales en el SEIA (SEA, 2023^a) para el componente Flora y Vegetación, el AI abarcó una escala de análisis mayor, considerando dos áreas prioritarias (sector norte del área de emplazamiento y sector sur de ésta), previo recorrido del área de influencia:

- i. Se identificó un buffer de 75 metros promedio en dirección noroeste del polígono del proyecto, donde se encuentra un bosque nativo dominado. Este sector presentó ambientes relevantes para fauna, debido a su menor intervención.
- ii. Se identificó un buffer de 250 metros promedio en dirección sureste del polígono del proyecto, donde se encuentran sectores de potenciales humedales identificados en el Inventario Nacional de Humedales del MMA “Puerto Montt 26” y “Puerto Montt 25”. Estos lugares pudiesen ser singulares para avistamiento de fauna nativa, sobre todo dado el alto grado de degradación del sector y presencia de perros salvajes. (ver figura 2).
- iii. No se consideró una zona buffer en los costados del proyecto, debido a extensas áreas sin vegetación producto del movimiento histórico de tierra, considerándolos de baja singularidad.

De esta manera el área de influencia del proyecto presenta una superficie de 23,3 hectáreas.

Es importante mencionar que las zonas buffer consideradas para determinar el área de influencia corresponden a zonas que no serán intervenidas, quedando fuera del área de ejecución de las obras o acciones del Proyecto.

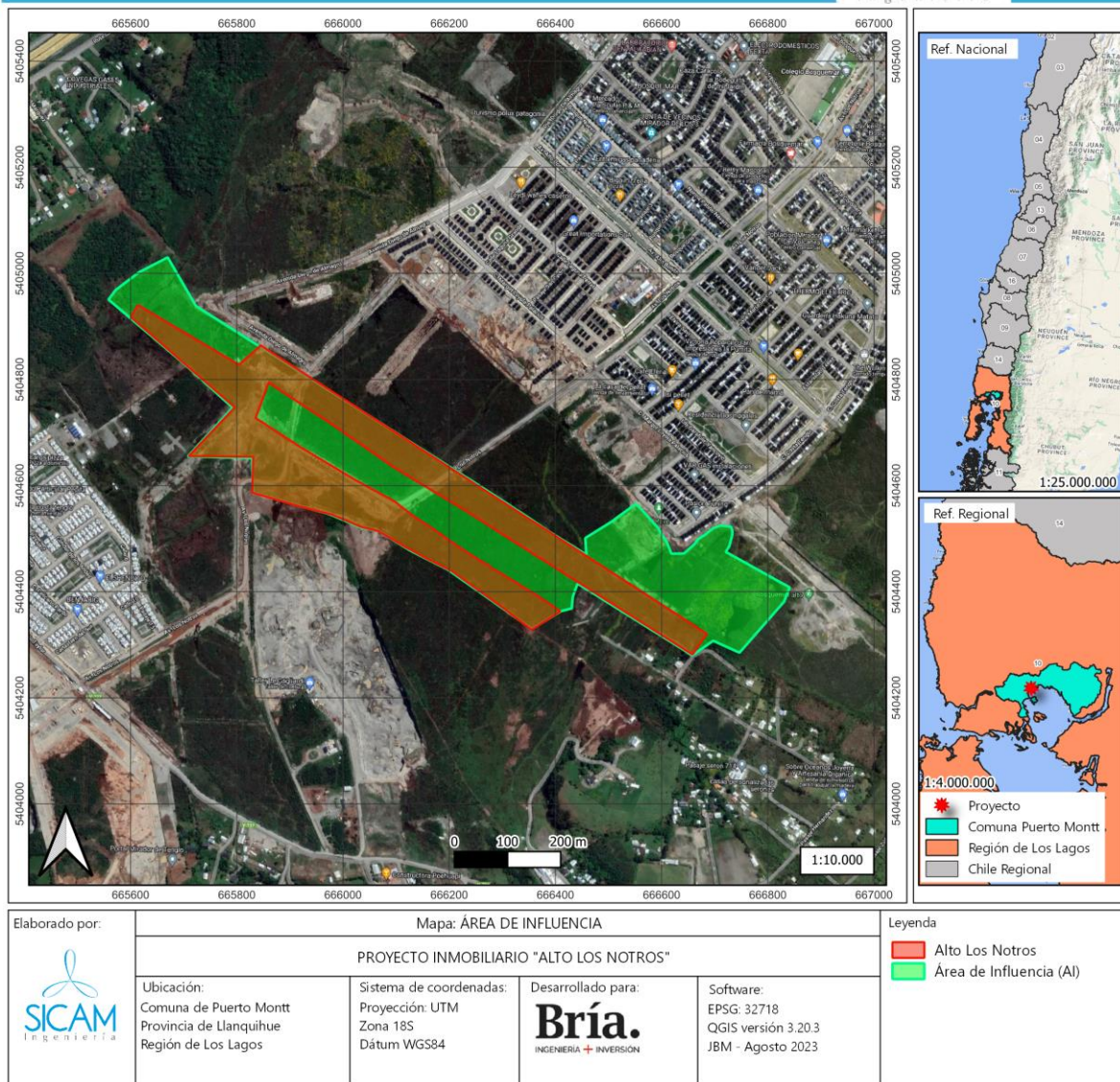


Figura 2. Área de influencia
Fuente: Elaboración propia.

4.2 Fotointerpretación Preliminar

Para la identificación de las asociaciones vegetales dentro del AI, se utilizarán imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google Earth Pro) a una escala 1:2.000, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas asociaciones vegetales de los sectores ubicados en el AI. La identificación de cada asociación se realizará siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada asociación vegetal será descrita preliminarmente, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF (2011), la que se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Usos de suelo

Uso de suelo	Tipo de uso
Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y matorrales	Praderas
	Matorral-pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
Bosques	Plantación
	Bosque nativo
	Bosque mixto
Humedales	Vegas
	Otros terrenos húmedos
Áreas sin vegetación	Afloramiento rocoso
	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río
Cuerpos de agua	Camino
	Ríos, estero o quebrada
	Lagos, lagunas, embalses o tranques

Fuente: CONAF 2011

4.3 Diseño de parcelas y tipo de muestreo

Se realizó una revisión bibliográfica del AI, luego de acuerdo al protocolo metodológico de la guía de evaluación ambiental (SEIA, 2015), en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UHV) (ver tabla 7) y se determinaron un total de siete (6) parcelas de muestreo representativas de estas UHV, según metodología de Alcaraz 2013 (ver tabla 2).

Tabla 2. Dimensiones de las parcelas de flora

Parcela	Tipo de vegetación	Área m ²
1	Humedal	4
2	Humedal	4
3	Ñadi	50
4	Matorral-Pradera	50
5	Bosque Nativo	200
6	Bosque Nativo	200

Fuente: Alcaraz 2013



Figura 3. Medición de parcelas en terreno
Fuente: Elaboración propia

Las parcelas serán recorridas, contabilizando los individuos de las especies vegetales arbóreas, arbustivas, y herbáceas presentes, además de estimarse la altura de los árboles dominantes. Para la ubicación de las parcelas se implementará un muestreo aleatorio simple en las zonas más representativas de las UHV, existentes en el AI, además de ser algunas escogidas y otras descartadas, de acuerdo a la factibilidad de acceso, dadas las características topográficas y vegetacionales del sector, siguiendo el “Criterio de Evaluación en el SEIA (2022)”. Las parcelas serán georreferenciadas a través de coordenadas Norte y Este UTM. La ubicación geográfica de las parcelas para flora y vegetación se indican en la Tabla 3.

Tabla 3. Ubicación georreferenciada de las parcelas flora

Parcelas flora	Coordenadas geográficas (Huso 18)	
	Este (m)	Sur (m)
P1	666733	5404320
P2	666608	5404470
P3	666527	5404462
P4	665771	5404880
P5	665598	5404933
P6	665603	5404949

Fuente: Elaboración propia

4.4 Relevamiento de vegetación

Como se señaló anteriormente, el muestreo consideró ubicar las parcelas de muestreo en siete (6) puntos representativos dentro del AI. En esta extensión se identificó la vegetación presente en cada una de las parcelas.

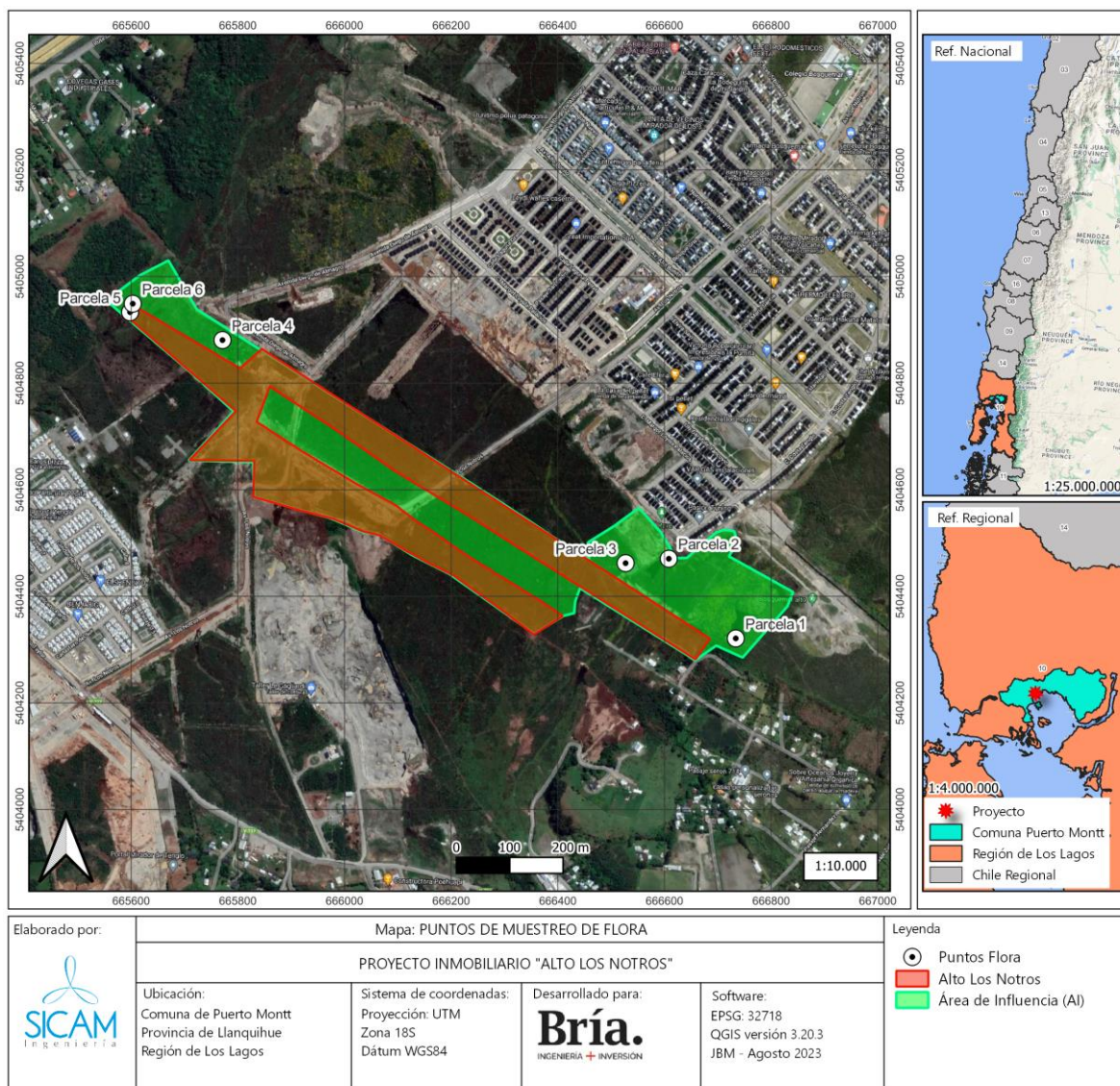


Figura 4. Ubicación de las parcelas de muestreo para el levantamiento de flora en el AI

Fuente: Elaboración propia

4.5 Identificación de especies

En forma paralela al relevamiento de las formaciones de vegetación, para cada parcela se realizó un listado de las especies vegetales presentes, complementados con el recorrido pedestre a través del AI. La mayor parte de las especies registradas fueron fotografiadas

para apoyar su verificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada de apoyo como se detalló más arriba.

En base a la información obtenida desde literatura, se utilizaron 3 criterios u orígenes:

- Nativo (N): es aquella especie que tiene su distribución es una región o ecosistema determinado, en este caso una distribución en países sudamericanos que limitan con Chile.
- Introducido (I): aquella especie cuya área de distribución natural no corresponde al territorio de Chile y de Sudamérica y se encuentra aquí debido a una introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad antropogénica.
- Endémico (EN): es aquella que evolucionó en un lugar y sólo es posible encontrarla de forma natural en dicho lugar, en este caso solamente territorio nacional.

4.6 Abundancia relativa

Se estimó la abundancia de especies considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet

Código	Abundancia
p	Individuos fuera de la parcela
r	Menos del 1%
+	1 – 5%
1	6 - 20%
2	21 - 40%
3	41 - 60%
4	61 - 80%
5	81 – 100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979)

4.7 Categoría de Conservación

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinará considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía: Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989), UICN (2021) y Reglamentos para la Clasificación de Especies Silvestres. Por otra parte, se registrarán individuos de especies en alguna categoría de conservación (Fuera de Peligro, Casi Amenazada, Preocupación Menor, En Peligro etc.), se informará la presencia de estas en la respectiva UHV, detallando el rodal específico y la densidad estimada obtenida mediante parcelas de muestreo.

4.8 Caracterización de la vegetación terrestre

Se entiende por vegetación al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968 en Etienne y Prado 1982). En la descripción de ésta se considera tanto la distribución vertical, como también de la apertura de dosel, entendida como el grado de apertura de los estratos de las especies dominantes de un sitio, lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso de la cubierta vegetal. Así, se incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura. La metodología utilizada para su identificación y caracterización corresponde a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), el cual es el método ampliamente utilizado y reconocido para describir la vegetación. Este método permite tener una descripción actual de la cubierta vegetal del AI, a través de UHV denominadas "Formaciones Vegetacionales". La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizará mediante la descripción las variables que se describen a continuación:

Tipos biológicos o formas de crecimiento. Los cuales definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) y herbáceo (hierbas anuales y perennes). A estos se agregan, debido a la composición del área de influencia del proyecto, los tipos biológicos trepador (plantas trepadoras) y helechos (pteridophytas en general).

Tabla 5. Codificación de tipos biológicos o formas de crecimiento

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	S	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	H	Hierbas perennes y anuales
Trepador	TR	Plantas trepadoras
Helecho	HE	Helechos

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982)

Cobertura. La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada. Los índices empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6. Categorías de cobertura

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1-5	muy escasa	1
5-10	escasa	2
10-25	muy abierta	3
25-50	abierta	4
50-75	semidensa	5
75-90	densa	6
90-100	muy densa	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982)

Tabla 7. Criterios de cobertura

Estrato	Porcentaje de cobertura	Categorías de altura
ESTRATO ARBÓREO	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 3-8 m)
ESTRATO ARBUSTIVO O MATORRAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
ESTRATO HERBÁCEO O PASTIZAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982)

4.9 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

i. Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con

cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

ii. Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

iii. Formación xerofítica: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre la región I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a 5000 m².
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables",

"raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

4.10 Singularidades

Se analizará la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el AI según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020). Para ello se revisarán los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en el AI:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN (INVIERNO)

Según la clasificación de Köppen modificada, la comuna de Puerto Montt se inscribe bajo el clima Marítimo de costa occidental (oceánico) (Cfb). Es un clima templado de veranos frescos, con precipitaciones abundantes y bien repartidas durante todo el año, aunque en Puerto Montt existe un mínimo en verano. No hay ningún mes seco.

Dadas las condiciones climáticas en la región, la vegetación dominante es el bosque templado lluvioso y la selva valdiviana. El bosque templado lluvioso se distribuye hacia la Cordillera de los Andes y cuenta con especies como roble, raulí, coigüe, ciprés, lenga y alerce, por nombrar algunas de las más importantes.

5.1 Identificación de categorías de uso de suelo y descripción de la vegetación registrada en el AI

El AI comprende una superficie total de 23,3 ha, en donde se han registrado cuatro (4) categorías de usos de suelo (Tabla 8). En lo que respecta al área del Proyecto, se encuentra dominado por praderas y matorrales, además de áreas sin vegetación. Luego, como parte del AI se observa un porcentaje menor de bosque nativo y humedal, ajeno a las obras de intervención directa. Cada uno de estos tipos de formaciones, fue caracterizado según especies dominantes, cobertura y estructura de la vegetación. El resumen de los usos de suelo correspondiente a las cinco (5) UHV definidas, se muestra en la Tabla 9, junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el AI y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad de vegetación. La distribución de los usos de suelo y de las UHV definidas se presenta en la Figura 4.

Tabla 8. Superficie por uso de suelo en el AI

Uso actual de suelo	Tipo de uso	Superficie (ha)	Porcentaje de participación (%)
Áreas sin vegetación	Camino y otros terrenos sin vegetación	8,7	34,4%
Bosque	Bosque nativo	0,5	1,9%
Praderas y matorrales	Matorral-Pradera	13,5	53,5%
Humedal	Humedal	0,3	1,2%
	Ñadi	0,5	1,8%
Total		23,3	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Detalle de la caracterización de las UHV definidas en el AI, según el método COT

UHV	Tipo vegetacional	Superficie (ha)
Camino y otros terrenos sin vegetación	Camino y movimientos de tierra	8,7
Bosque nativo	Renoval de <i>Podocarpus nubigenus</i>	0,2
	Renoval de <i>Luma apiculata</i>	0,3
Matorral y pradera	Matorral de <i>Baccharis obovata</i> , <i>Baccharis sagittalis</i> y <i>Myrteola nummularia</i>	10,95
	Matorral exótico de <i>Ulex europaeus</i> , <i>Genista monspessulana</i> y Pradera de asteráceas y poáceas exóticas	2,55
Humedal	Pradera húmeda de <i>Juncus microcephallus</i> , <i>Blechnum penna-marina</i> y <i>Blechnum cordatum</i>	0,2
	Pradera húmeda de <i>Sticherus squamulosus</i>	0,1
Ñadi	Pradera de <i>Myrteola nummularia</i> , <i>Berberis darwinii</i> y <i>Blechnum cordatum</i>	0,5
	Total	23,3

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF 2021 (Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile al año 2020)



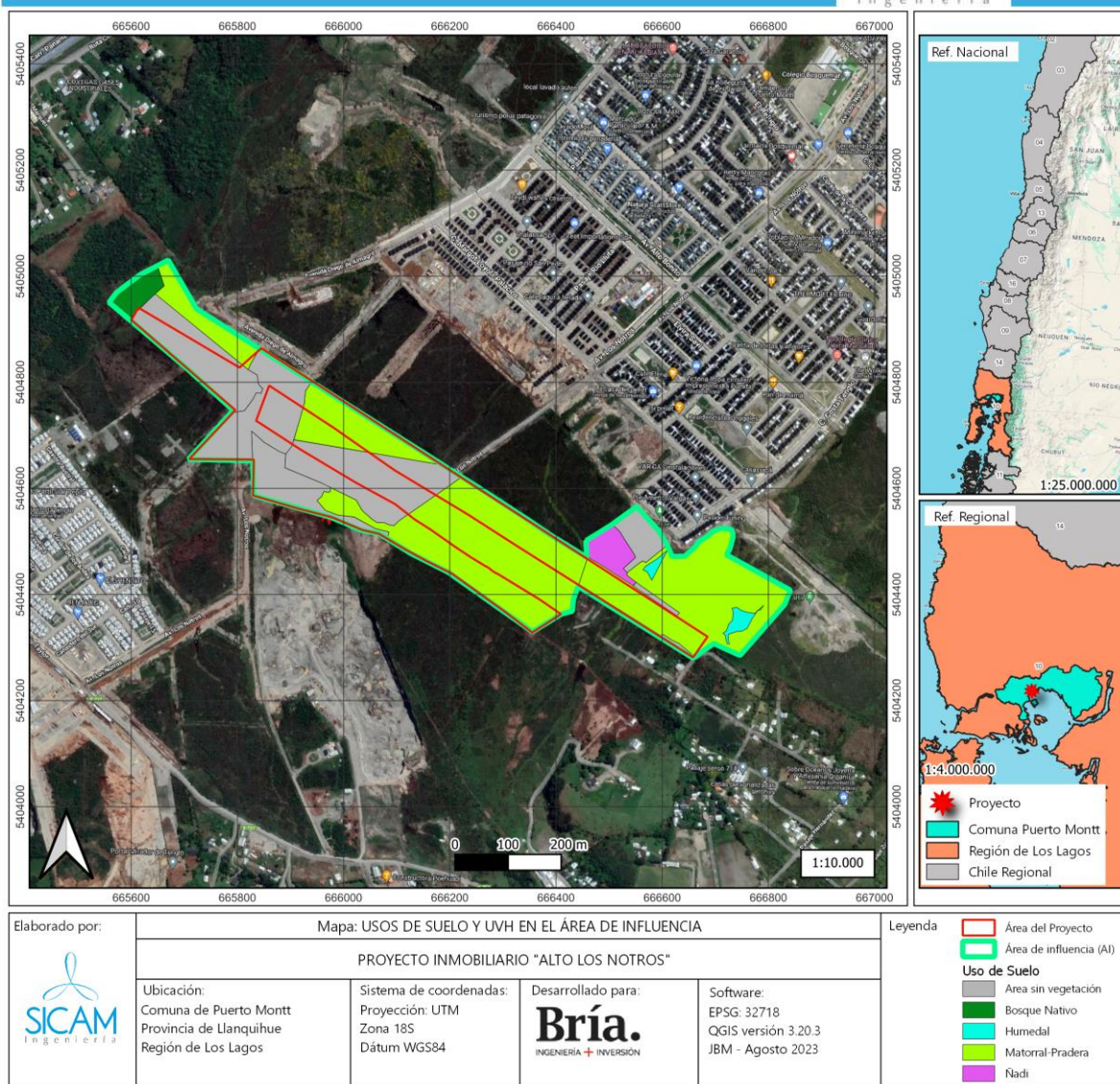


Figura 5. Usos de suelo y UHV para el AI
Fuente: Elaboración propia

5.2 Riqueza y composición florística

Como resultado del trabajo realizado en el AI, durante la estación de invierno desde el 30 de junio al 2 de julio del 2023, se identificaron 42 especies de plantas vasculares, las que se clasificaron de acuerdo a su taxonomía en sus respectivas familias y nombres científicos. Junto con esto se determinó el hábito y forma de vida para cada especie, información que se entrega en el listado florístico generado para el AI (Tabla 10). De un total de 26 familias, las con mayor número de individuos fueron: Asteraceae (6) y Myrtaceae (4).

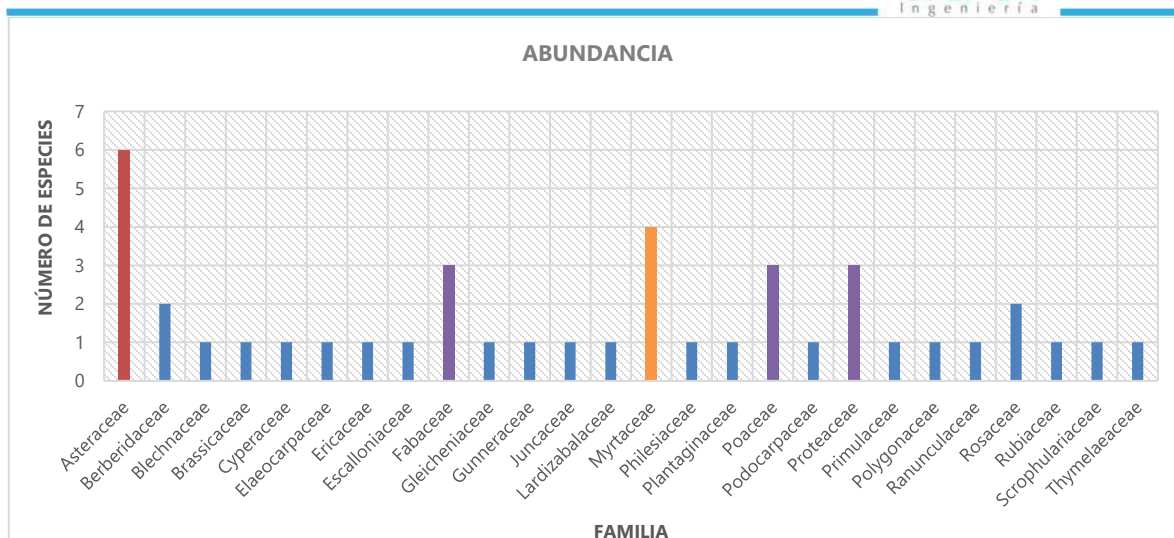


Figura 6. Gráfico número de especies de flora por familia en el AI
Fuente: Elaboración propia

5.3 Tipo biológico

En relación al tipo biológico de las especies identificadas en el AI: 7 especies corresponden a árboles; 13 a arbustos; 3 a helechos; 2 a trepadoras y 17 especies corresponden al tipo de vida herbáceo. En la Tabla 10 se puede apreciar la relación entre el tipo biológico y el origen geográfico de las especies identificadas en el AI.

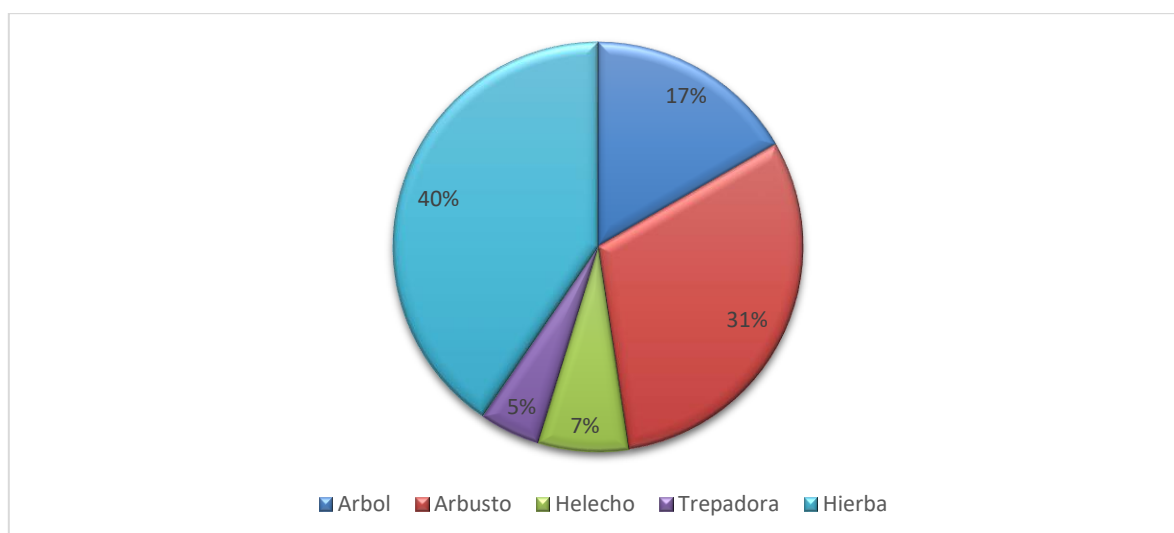


Figura 7. Gráfico tipo biológico de flora para el AI
Fuente: Elaboración propia

5.4 Grado de antropización

De acuerdo con la escala de evaluación del grado de intervención antrópica de un área, en función del porcentaje de especies introducidas registradas, el AI se encuentra clasificada como poco intervenida. De las 42 especies identificadas en el AI; 24 especies son nativas, 6 especies son endémicas y 12 especies corresponden a especies introducidas, lo que corresponde al 29%.

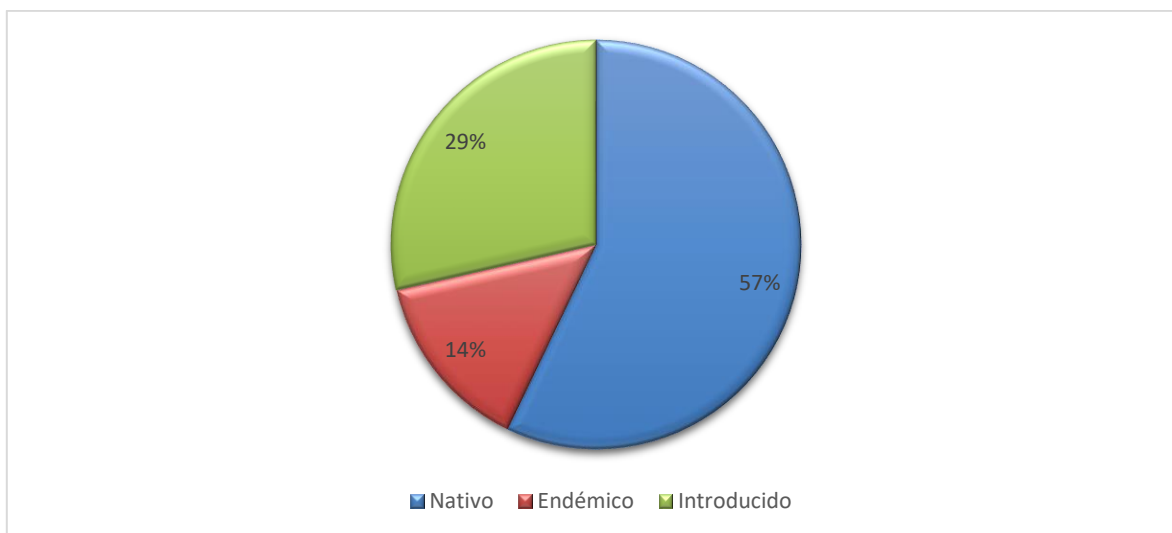


Figura 8. Gráfico origen geográfico de flora para el AI
Fuente: Elaboración propia

5.5 Especies en categoría de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y a la normativa vigente de la RCE, en el AI se registra una (1) especie en categoría de conservación:

-*Sticherus squamulosus* (Hierba loza) "Preocupación Menor" LC (DS 19/2012 MMA), helecho endémico observado solo en el AI.

Tabla 10. Flora del AI indicando su origen geográfico y su estado de conservación

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación (RCE)
Asteraceae	<i>Baccharis obovata</i>	Chilca	LB	N	N.C.
	<i>Baccharis sagittalis</i>	Verbena	LB	N	N.C.
	<i>Baccharis sphaerocephala</i>	Radín	LB	N	N.C.
	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	H	I	N.C.
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	H	I	N.C.
Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i>	Michay	LB	N	N.C.
	<i>Berberis microphylla</i>	Calafate	LB	N	N.C.
Blechnaceae	<i>Blechnum cordatum</i>	Costilla de vaca	HE	N	N.C.
	<i>Blechnum penna-marina</i>	Pinque	HE	N	N.C.

Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	H	I	N.C.
Cyperaceae	<i>Carex brongniartii</i>	Cortadera	H	N	N.C.
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	LA	N	N.C.
Ericaceae	<i>Gaultheria mucronata</i>	Chaura	LB	N	N.C.
Escalloniaceae	<i>Escallonia rubra</i>	Siete camisas	LB	EN	N.C.
Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i>	Retama	LB	I	N.C.
	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	H	I	N.C.
	<i>Ulex europaeus</i>	Espinillo	LB	I	N.C.
Gleicheniaceae	<i>Sticherus squamulosus</i>	Hierba loza	HE	EN	LC
Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i>	Nalca	H	N	N.C.
Juncaceae	<i>Juncus microcephallus</i>	Junquillo	H	N	N.C.
Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i>	Pilpilvoqui	TR	N	N.C.
Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	LA	N	N.C.
	<i>Myrteola nummularia</i>	Huarapo	LB	N	N.C.
	<i>Tepualia stipularis</i>	Tepú	LB	N	N.C.
	<i>Ugni molinae</i>	Murta	LB	N	N.C.
Philesiaceae	<i>Philesia magellanica</i>	Coicopihue	TR	EN	N.C.
Plantaginaceae	<i>Callitriche stagnalis</i>	Estrella de agua	H	I	N.C.
Poaceae	<i>Arrhenatherum eliatum</i>	Pasto cebolla	H	I	N.C.
	<i>Lolium multiflorum</i>	Pasto	H	I	N.C.
	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	H	I	N.C.
Podocarpaceae	<i>Podocarpus nubigenus</i>	Mañío macho	LA	N	N.C.
Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	LA	N	N.C.
	<i>Lomatia ferruginea</i>	Fuinque	LA	EN	N.C.
	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radial	LA	N	N.C.
Primulaceae	<i>Anagallis alternifolia</i>	Pimpinela	H	EN	N.C.
Polygonaceae	<i>Rumex sanguineus</i>	Sanguinaria	H	I	N.C.
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	H	I	N.C.
Rosaceae	<i>Achaena argentea</i>	Cadillo	H	N	N.C.
	<i>Rubus geoides</i>	Miñe-miñe	LB	N	N.C.
Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i>	Coralito	H	N	N.C.
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Verbascos	H	I	N.C.
Thymelaeaceae	<i>Ovidia pillopillo</i>	Pillopillo	LB	EN	N.C.

Fuente: elaboración propia

5.6 Abundancia

Como se explicó en la metodología se estimó la abundancia considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 11. Índices de Braun-Blanquet de cobertura vegetal para las especies registradas en el AI

Familia	Nombre científico	Puntos de Muestreo					
		P1	P2	P3	P4	P5	P6
Asteraceae	<i>Baccharis obovata</i>	+	r	+	2	r	
	<i>Baccharis sagittalis</i>	+	+	+	1	r	
	<i>Baccharis sphaerocephala</i>	r	r	+	r	r	
	<i>Senecio vulgaris</i>			p			
	<i>Taraxacum officinale</i>			p			
Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i>	p	p	+	p	+	
	<i>Berberis microphylla</i>		p	r	p		

Blechnaceae	<i>Blechnum cordatum</i>	1	1	2	1	1	
	<i>Blechnum penna-marina</i>	2	+	2	+	+	
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>			r			
Cyperaceae	<i>Carex brongniartii</i>			+			
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	p				+	
Ericaceae	<i>Gaultheria mucronata</i>	2	1	2	+	+	
Escalloniaceae	<i>Escallonia rubra</i>				r	r	
Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i>	p	+	p			
	<i>Lotus pedunculatus</i>			p			
	<i>Ulex europaeus</i>	p	p				
Gleicheniaceae	<i>Sticherus squamulosus</i>		3	+	+		
Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i>			r			
Juncaceae	<i>Juncus microcephallus</i>	1	+	+			
Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i>						1
Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	p				+	5
	<i>Myrteola nummularia</i>	1		+	1	+	
	<i>Tepualia stipularis</i>	p			r		
	<i>Ugni molinae</i>					+	
Philesiaceae	<i>Philesia magellanica</i>						1
Plantaginaceae	<i>Callitriche stagnalis</i>	+	r				
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	+	+	r			
	<i>Arrhenatherum eliatum</i>			r			
	<i>Lolium multiflorum</i>	+	+				
	<i>Holcus lanatus</i>	1	1	1		1	
Podocarpaceae	<i>Podocarpus nubigenus</i>					1	
Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i>	p					
	<i>Lomatia ferruginea</i>					r	
	<i>Lomatia hirsuta</i>		r				
Primulaceae	<i>Anagallis alternifolia</i>		r	r			
Polygonaceae	<i>Rumex sanguineus</i>	r	r	+			
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	+		+			
Rosaceae	<i>Achaena argentea</i>			p			
	<i>Rubus geoides</i>	p					
Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i>					r	
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>		p	r			

Fuente: elaboración propia

5.6.1 Descripción parcelas de vegetación

El área del proyecto se caracteriza por el alto grado de antropización, producto del movimiento histórico de tierras, corte de chacay para control de incendios, y acumulación de basura por parte de terceros. Por lo que las parcelas de vegetación no se construyeron dentro del área proyecto y solo fueron representadas fuera de ésta, dada su baja singularidad que se conforma de dos UHV:

- "Camino y otros terrenos sin vegetación" en la cual no se observa prácticamente vegetación.

- "Matorral praderas" la cual se ve representada por malezas exóticas oportunistas de rápida colonización de ambientes degradados como asteráceas y poáceas las cuales dominan el lugar y arbustos aislados de chacay y retamilla, no observándose flora singular (ver Figura 9).



Figura 9. Fotografía del área del proyecto donde se observa el movimiento histórico de tierras y corte de chacay para control de incendios.

Fuente: Elaboración propia

En relación al AI, gran parte está ocupada por la UHV de "Matorral y Pradera", ocupando un 53,8%. Otras formaciones vegetacionales singulares corresponden a: "Bosque nativo (0,5%)" y "Humedales" (2,9%), formando parte del escenario vegetacional de la comuna. Existe la presencia de especies autóctonas dentro de categorías de conservación, entre la que destaca *Sticherus squamulosus* (hierba loza).

El detalle de las parcelas de vegetación se muestra a continuación.

Parcela 1 (Pradera húmeda de *Juncus microcephallus*, *Blechnum penna-marina* y *Blechnum cordatum*)

Parcela que forma parte de la UHV "Humedal". Esta parcela forma parte del humedal "Puerto Montt 26" ocupando 0,20 ha, correspondiente al 0,8% del AI, esta parte del humedal corresponde a praderas húmedas herbáceas emergentes, encontrándose vegetación de tipo palustre como; *Juncus microcephallus*, *Blechnum penna-marina* y *Blechnum cordatum* y vegetación de tipo flotante como *Callitriche stagnalis*. Dentro del estrato arbustivo se observan ejemplares acompañantes de *Gaultheria phillyreifolia*,

Myrteola nummularia, *Ulex europaeus* y *Genista monspessulana*. Esta parcela presenta un dosel abierto y de baja altura.

Esta área se considera fuera de la intervención de las obras y acciones del Proyecto.



Figura 10. Parcela 1 Pradera húmeda de *Juncus microcephallus*, *Blechnum penna-marina* y *Blechnum cordatum*)

Fuente: Elaboración propia

Parcela 2 (Pradera húmeda de *Sticherus squamulosus*)

Esta parcela se ubica en la UHV "Humedal" y presenta 0,9 ha equivalentes al 0,35% del AI. Esta tipología se ubica al comienzo del humedal "Puerto Montt 25" con una pendiente del 0%. Esta formación presentó una cobertura semidensa (70%) del helecho endémico de tipo palustre *Sticherus squamulosus*, dentro de la categoría de conservación "Preocupación Menor" según RCE (DS 19/2012 MMA), los helechos nativos *Blechnum penna-marina* y *Blechnum cordatum* presentaron una cobertura muy abierta (20%). Dentro del estrato herbáceo se observa el junco palustre *Juncus microcephallus*. Dentro del estrato arbustivo se encuentra *Myrteola nummularia* especie nativa y *Genista monspessulana* especie introducida. Esta parcela presenta un dosel abierto y de baja altura.

Esta área se considera fuera de la intervención de las obras y acciones del Proyecto.



Figura 11. Parcela 2 (Pradera húmeda de *Sticherus squamulosus*)
Fuente: Elaboración propia.

Parcela 3 (Ñadi)

Esta parcela se ubica en la UHV "Humedal" y presenta 0,60 ha equivalentes al 2,4% del AI. Esta tipología de tipo "Ñadi" son una clase de humedal, caracterizados por depósitos esponjosos de turba. Están conformados por una serie de capas vegetales originadas por la acumulación de materia orgánica en distintos estados de degradación anaeróbica. La capa superficial está formada por plantitas vivas, donde predominan un tipo de plantas que se llaman hidrófilas (es decir, que crecen solamente en lugares muy húmedos, al menos parte del año), como: *Juncus microcephallus* y *Carex brongniartii*.

Se observa cierta cobertura de los arbustos nativos *Myrteola nummularia*, *Berberis darwini*, *Baccharis sp* y el suelo está completamente cubierto por una alfombra gruesa constituida por el musgo pompón *Sphagnum sp.* con muchos helechos como: *Blechnum penna-marina* y *Blechnum cordatum*. Esta parcela presenta un dosel cerrado y de baja altura.

Esta área se considera fuera de la intervención de las obras y acciones del Proyecto.



Figura 12. Parcela 2 Ñadi
Fuente: Elaboración propia

Parcela 4 (Matorral de *Baccharis obovata*, *Baccharis sagittalis* y *Myrteola nummularia*)

Esta parcela se ubica en la UHV "Matorral-Pradera (la de mayor extensión en el AI) y presenta 2,6 ha equivalentes al 10,34% del AI. Esta tipología se ubica en sentido norte con leve pendiente. Esta formación presentó una cobertura semidensa (60%), con un estrato arbustivo dominado por *Baccharis obovata*, *Baccharis sagittalis* y *Myrteola nummularia*. El suelo está completamente cubierto por el musgo *Sphagnum sp.* Se observan ejemplares aislados de *Tepualia stipularis*.

Esta parcela presenta un dosel semicerrado y de altura alta con ejemplares de *Baccharis obovata* sobre los 2 metros de altura.

Esta área se considera fuera de la intervención de las obras y acciones del Proyecto.

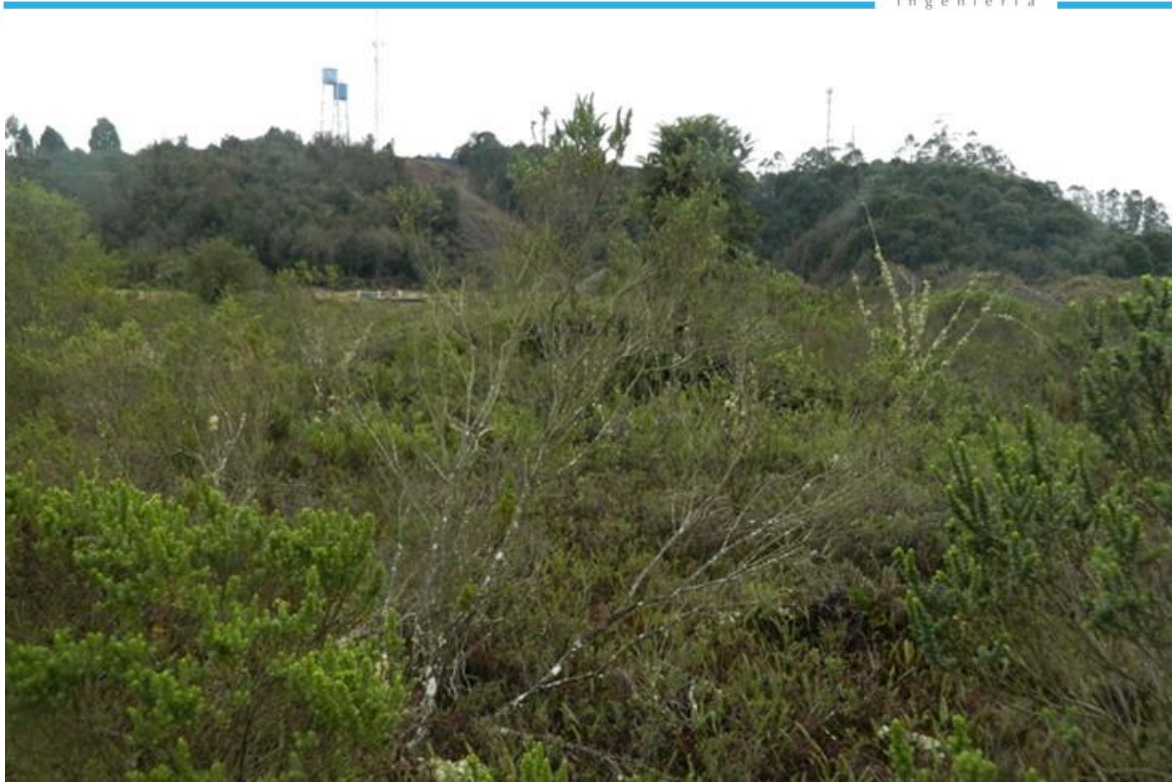


Figura 13. Parcela 4 (Matorral de *Baccharis obovata*, *Baccharis sagittalis* y *Myrteola nummularia*)
Fuente: Elaboración propia

Parcela 5 (Renoval de *Podocarpus nubigenus*)

Esta parcela se ubica en la UHV "Bosque nativo", abarcando 0,2 ha equivalentes al 1% del AI. Esta tipología se ubica en el AI (sentido norte) con una pendiente leve de 20-30%. Con un estrato arbóreo dominado por una regeneración de *Podocarpus nubigenus* con una cobertura muy abierta (10%), acompañado con una menor cobertura de regeneración de *Luma apiculata* y *Aristotelia chilensis*. Se observan las trepadoras nativas como *Boquila trifoliata*. El suelo con mucho anegamiento está completamente cubierto por una alfombra gruesa del musgo *Sphagnum sp.* con muchos helechos como: *Blechnum penna-marina* y *Blechnum cordatum*.

Esta parcela presenta un dosel abierto y de baja altura.

Tabla 12. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 5

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura media (m)	DAP medio (cm)	Densidad (arboles/ha)
<i>Podocarpus nubigenus</i>	10	Muy Abierta	3	5	9,5	600
<i>Luma apiculata</i>	5	Escasa	2	4	<7	75
<i>Aristotelia chilensis</i>	5	Escasa	2	4	<7	75

Fuente: Elaboración propia



Figura 14. Parcela 5 (Renoval de *Podocarpus nubigenus*)
Fuente: Elaboración propia

Parcela 6 (Renoval de *Luma apiculata*)

Esta parcela corresponde a la UHV "Bosque nativo", ubicándose en sentido norte del AI. Esta formación boscosa nativa abarca 0,3 ha equivalentes al 1,2% del AI, mostrando una pendiente del 20-30%. Esta tipología presentó una cobertura densa (90%) con un estrato arbóreo dominado por *Luma apiculata*, con ejemplares aislados de *Podocarpus nubigenus*. Se observan las trepadoras nativas como *Boquila trifoliata* y *Philesia magellanica*.

Esta parcela presenta un dosel cerrado y de baja altura.

Tabla 13. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 6

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura media (m)	DAP medio (cm)	Densidad (arboles/ha)
<i>Luma apiculata</i>	90	Densa	6	6	<7	2.400
<i>Podocarpus nubigenus</i>	1	Muy escasa	1	5	9,5	50

Fuente: Elaboración propia



Figura 9. Parcela 6 (Renoval de *Luma apiculata*)
Fuente: Elaboración propia

5.7 Análisis singularidad de las comunidades

De acuerdo a lo propuesto por la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2020, se presentaron las siguientes singularidades solo en el AI del proyecto:

- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Actividad colindante con humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies endémicas.

5.8 Medidas de control

De acuerdo a la revisión de la Guía predicción y evaluación de impacto ambiental en humedales en el SEIA y sobre todo la ley N° 21.202 sobre humedales urbanos dentro del área del proyecto no se evidencia presencia de singularidades, o especies en categoría de conservación. Sin embargo, dentro del AI, se advierte la presencia de dos potenciales humedales identificados en el Inventario Nacional de Humedales del MMA, "Puerto Montt 25" y "Puerto Montt 26", para los cuales no se considera medida de control asociada, toda vez que no se afectarían los criterios de permanencia, regeneración y o las condiciones que

hacen posible la presencia y desarrollo de las especies y ecosistemas. Los factores que permiten afirmar lo anteriormente señalado corresponden a:

- No habrá mayor movimiento de tierras fuera de los límites del área del proyecto
- Dada las características de los suelos y su napa superficial el proyecto no generará mayores escarpes en profundidad que pudieran afectar el drenaje hacia los humedales cercanos.
- El abovedamiento del estero sin nombre no afectará el nivel de agua de humedales cercanos ya que no son alimentadas por éste el cual tiene un régimen estacional.



Figura 10. Fotografía del Estero S/N
Fuente: Elaboración propia

- No se ven impactos sobre fauna, dado que la construcción u operación de las obras se realizará dentro de los límites del área del proyecto lo cual no generará impactos sobre los hábitat de fauna de los humedales contiguos.



Figura 11. Área del proyecto donde se observó solo hábitats de roedores y lagomorfos exóticos
Fuente: Elaboración propia

- Además de acuerdo al Artículo 2 del Reglamento de suelos, aguas y humedales de la ley N° 20.283 se debe establecer una zona de protección de exclusión de intervención de la vegetación hidrófila del humedal de al menos 10 metros con el límite del área del proyecto. Lo anterior, se cumple, toda vez que el área del proyecto se encuentra a más de 10 metros de los humedales identificados.

Por otra parte, en la orientación noroeste se observa la presencia de bosque nativo, que no será intervenido por las obras o acciones del proyecto.

5.9 Análisis de cambio climático

Según la revisión de la guía cambio climático del SEA 2023, el componente flora se ve afectado por cambios de precipitación y por cambios de temperatura. Estos fenómenos pueden generar los riesgos e impactos que se describen a continuación.

Tabla 14. Análisis de riesgo e impacto del cambio climático

Riesgo (R)	Impacto (I)	Relación con el Proyecto
(R) Inundaciones de zonas urbanas (crecidas de cauces o marejadas).	(I) Pérdida de biodiversidad. (I) Fragmentación de hábitats.	Aplica como riesgo, e impacto, dado que en el AI se encuentran humedales. Por otra parte, los resultados del estudio de flora y vegetación dan cuenta de que se encuentran singularidades, para el AI.
(R) Exposición a incendios forestales tanto de	(I) Pérdida de biodiversidad por fragmentación de	Aplica como riesgo, dado que el área del proyecto se encuentra cercano a

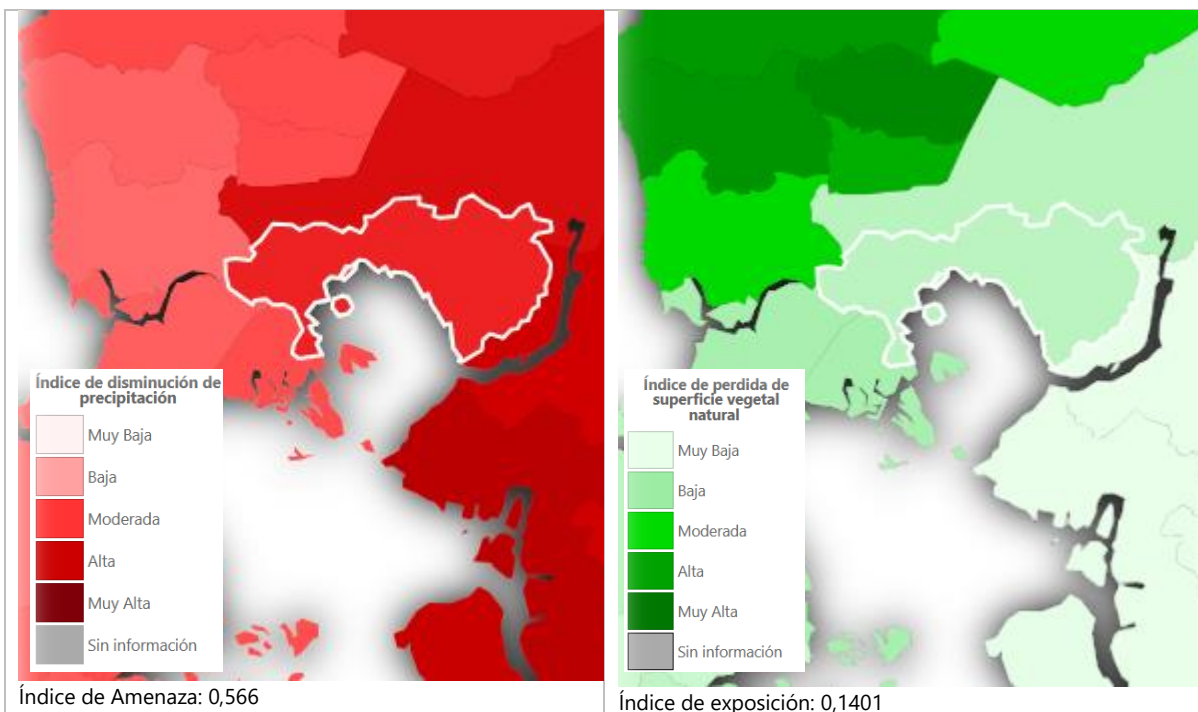
plantaciones o de bosque nativo	hábitats. (I) Pérdida bosque nativo de preservación y bosque nativo.	bosques susceptibles de incendios. Por otra parte, los resultados del estudio de flora y vegetación dan cuenta de que se encuentran singularidades, para el área del proyecto.
---------------------------------	---	--

Fuente: Elaboración propia en base a Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA.

Por otra parte, la plataforma Atlas de Riesgos Climáticos (ARClím), desarrollada por el Ministerio del Medio Ambiente y colaboradores, permite conocer el nivel de amenaza del sitio donde se emplazará el proyecto.

Las Figuras 15 y 16 presentan los mapas de riesgos al cambio climático de la herramienta ARClím, asociados a los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies animales producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y temperatura media anual de la comuna donde se emplazará el proyecto.

Respecto a las precipitaciones, la Figura 16 presenta los riesgos asociados a los cambios futuros de esta variable.



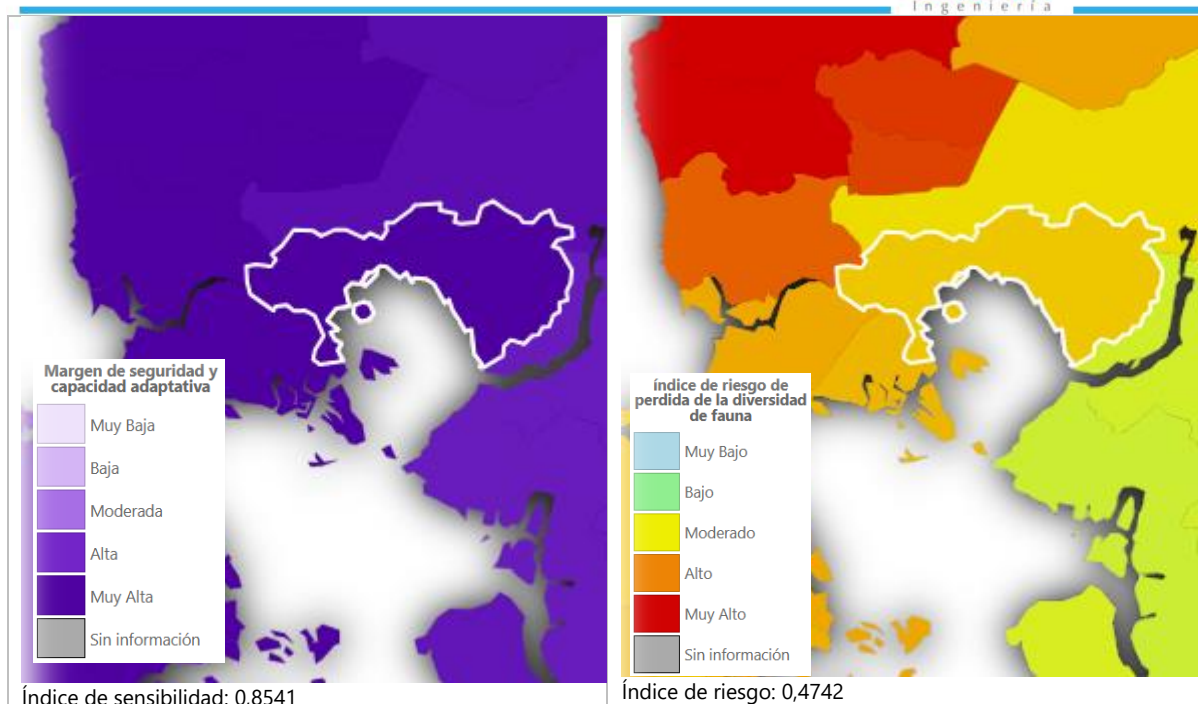


Figura 12. Pérdida de flora y vegetación por cambios de precipitación

Fuente: Plataforma ARClím, 2023

De la Figura 12 se puede observar que el índice de amenaza por disminución de precipitación se encuentra en un nivel "Alto", mientras que el índice de pérdida de superficie vegetal natural se encuentra en un nivel "Bajo". El índice del margen de seguridad y capacidad adaptativa se encuentra en un nivel "Muy Alto". Con lo anterior, el riesgo de pérdida de la diversidad de flora producto de los cambios futuros en la precipitación se encuentran en un nivel calificado como "Moderado" para la comuna de emplazamiento del Proyecto, con un valor de 0,4712

Respecto a la temperatura, la Figura 13 presenta los riesgos asociados a los cambios futuros de esta variable.

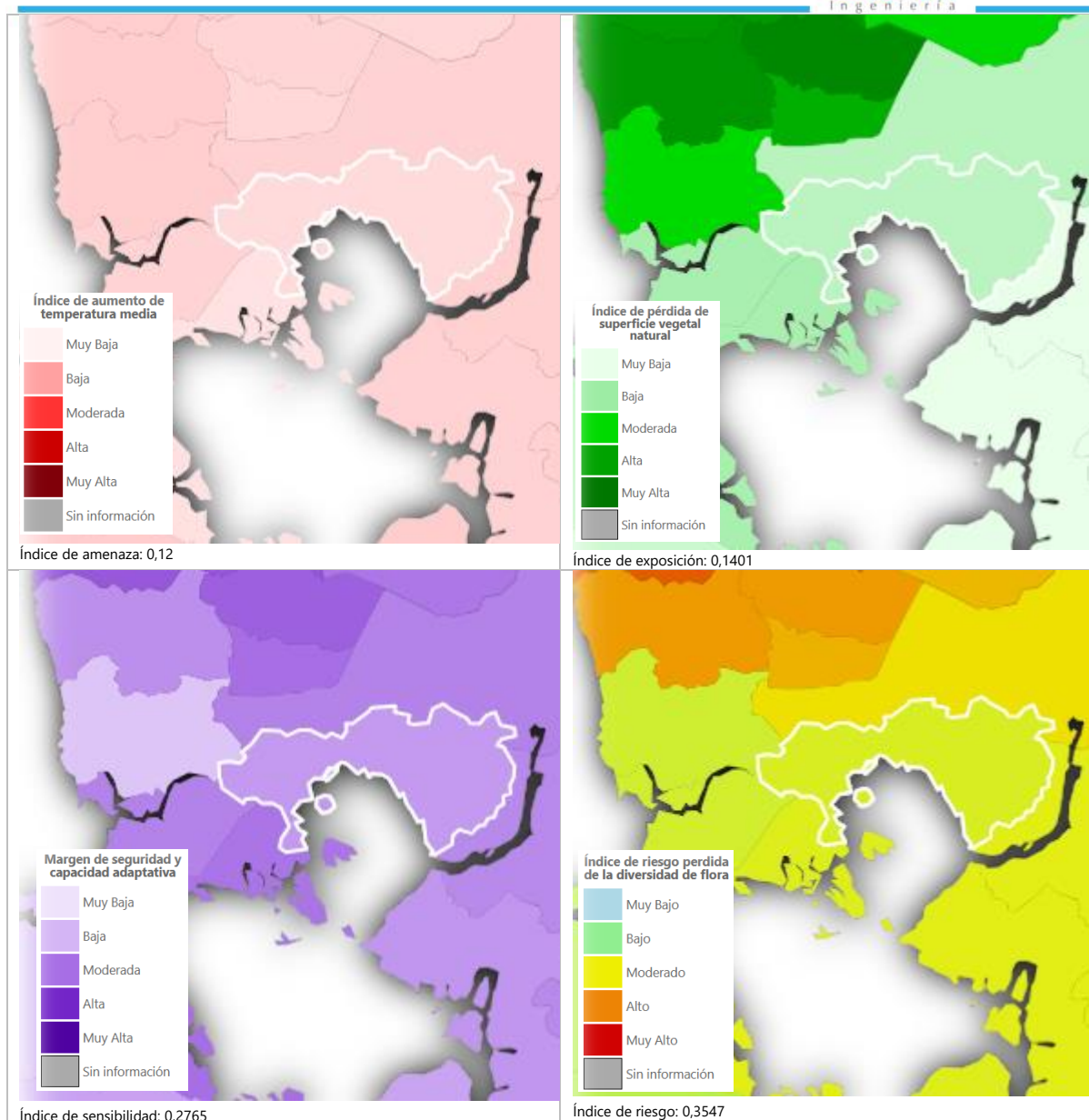


Figura 13. Pérdida de flora y vegetación por cambios en la temperatura

Fuente: Plataforma ARClím, 2023

De la Figura 13 se desprende que el índice de amenaza por aumento de temperatura media se encuentra en nivel "Muy bajo", el índice de exposición por pérdida de superficie vegetal natural se considera "Bajo" y el margen de seguridad y capacidad adaptativa se encuentra en un nivel "Moderado". A partir de lo anterior el índice de riesgo a la pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura posee un valor de 0,3547, calificándose entre "Bajo".

Según lo establecido en la "Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA, 2023", al existir un riesgo moderado, alto o muy alto será necesario profundizar

en la amenaza climática utilizando el Mapa de Especies, de la herramienta ARClím, verificando la probabilidad para cada especie impactada, en particular para aquellas en estado de conservación o con singularidad. Para el área de influencia, se registra una (1) especie en categoría de conservación: *Sticherus squamulosus* (hierba loza) "Preocupación Menor", para la cual, la herramienta de ARClím, no cuenta con el análisis del cambio climático.

6 CONCLUSIONES

- El área del proyecto donde se desarrollarán las obras está representado por caminos y vegetación exótica oportunista de rápida colonización como poáceas y asteráceas.
- La flora y vegetación nativa y endémica registrada en el AI es baja debido a la alta antropización del sector.
- En general el AI se caracteriza por una cobertura vegetal homogénea dominada por la UHV "Matorral-Pradera", la cual ocupa el 53,8 % del AI.
- Las especies más frecuentes en el AI corresponden al arbusto *Berberis darwinii*, el árbol *Luma apiculata* y los helechos nativos; *Blechnum cordatum* y *Blechnum penna-marina*.
- De acuerdo a la revisión de antecedentes y a la normativa vigente de la RCE, en el AI se registra una (1) especie en categoría de conservación "Preocupación menor", correspondiente al helecho *Sticherus squamulosus* (Hierba loza).
- De acuerdo a lo propuesto por la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2020, Existirían cuatro (4) singularidades en el AI, relacionadas con el endemismo, presencia colindante a humedales, y categoría de conservación de una especie. Por lo que se requeriría tomar medidas de protección o control en particular de las especies o formaciones en el sector. Sin embargo, se establece que las áreas que presentan dicha singularidad no serán intervenidas por las partes, obras o acciones del Proyecto.
- De acuerdo a la revisión de la Guía predicción y evaluación de impacto ambiental en humedales en el SEIA y sobre todo la ley N° 21.202 sobre humedales urbanos dentro del AI, se advierte la presencia de dos potenciales humedales identificados en el Inventario Nacional de Humedales del MMA, "Puerto Montt 25" y "Puerto Montt 26", para los cuales no se considera medida de control asociada, toda vez que no se afectarían los criterios de permanencia, regeneración y condición de éstos.
- Según la revisión de la guía cambio climático del SEA 2023, el componente flora podría ser susceptible a los riesgos relacionados a remociones de tierra e incendios forestales al ubicarse el AI cercano a laderas e inundaciones debido a las

características del sector. Sin embargo, la herramienta ARClím de análisis de riesgos climáticos identifica el sector con un índice de riesgo “Moderado” y “Bajo” producto de los cambios futuros en la precipitación y la temperatura, respectivamente.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaraz F., (2013) El método fitosociológico. Universidad de Murcia España. 25 pp.
- Benoit, I.L. (Ed.). (1989). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. 157 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2020. Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. (1981) Tipos forestales en los bosques nativos chilenos. Documento de Trabajo N° 38. FAO: DP/CHI/76/003.
- Espinoza, N. (1996) Malezas presentes en Chile. INIA Carillanca. Temuco. 205 pp.
- Hoffmann, A. (2005). Flora Silvestre de Chile, Zona Araucanía. 5ta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago. 257 pp.
- Hoffmann, A. (1998). Flora Silvestre de Chile. Zona Central. 4ta edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 253 págs.
- Hoffmann, A. (1983). El Árbol Urbano. 4ta edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 255 págs.
- Lowe S., Browne M., Boudjelas S., De Poorter M. (2004) 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo una selección del global invasive species database 11 pp.
- Marticorena A., Alarcón D., Bello L., Atala C. (2010). Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile. Quinta Guía de la Serie Biodiversidad de CORMA. Ediciones Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile 2010. 290 pp.
- The IUCN Red List of Threatened species 2021.
- SEA, 2023a. Guía área de influencia de humedales en el SEIA para el componente Flora y Vegetación.
- SEIA (2023). Guía para la Predicción y Evaluación de Impacto Ambiental en Humedales.
- Urrutia J., Sanchez P., Pauchard A., Hauenstein E. (2017). Flora acuática y palustre introducida en Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 92 pp.